



TimeGenie AI 日程管理软件

小组成员: 骆镒婷, 齐佳怡, 孙恬然, 赵楷越, 朱涵

目录

1. 产品特性与创新
2. 技术特性与亮点
3. 软件测试
4. 软件运维
5. 成员贡献与分工

产品特性和创新

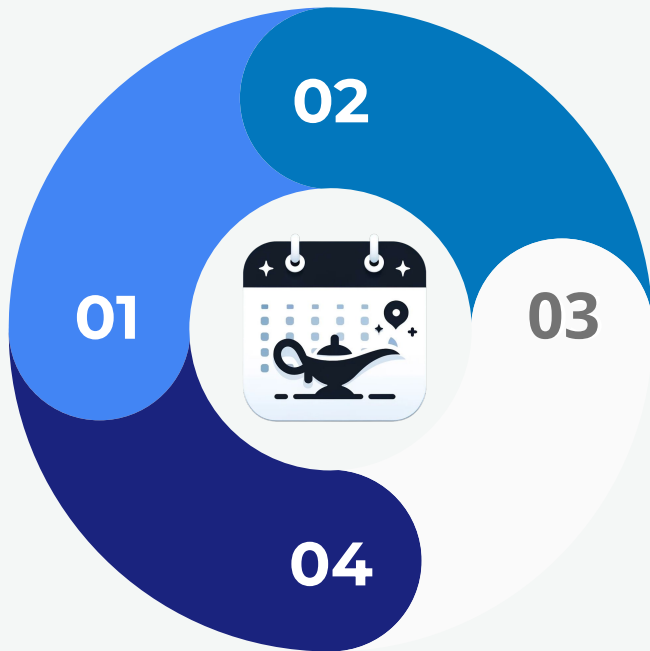
集成AI助手

根据用户输入以及用户画像智能生成日程提醒事项以及子任务拆解

智能根据用户近期活动种类等生成建议

运用RAG, 解析用户上传的文件, 生成更详细的提醒事项与子任务

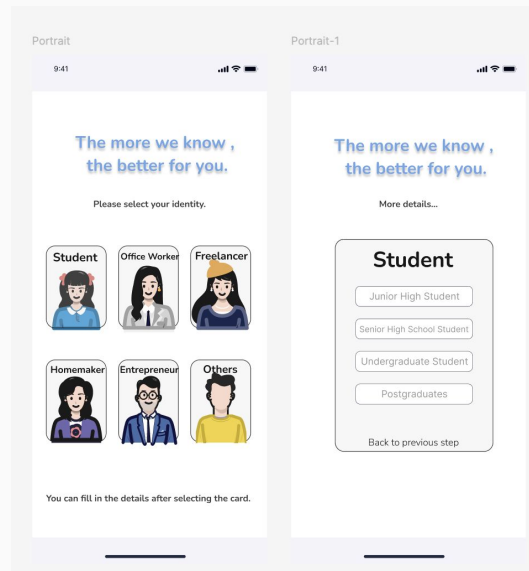
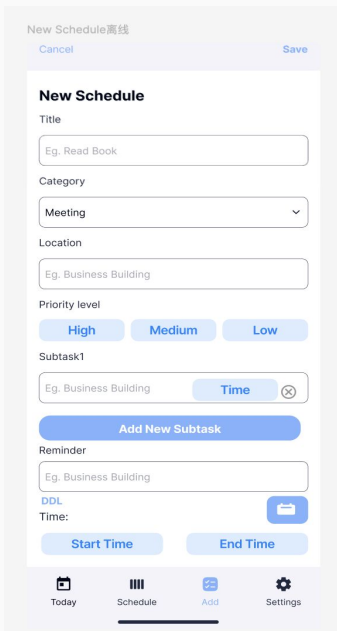
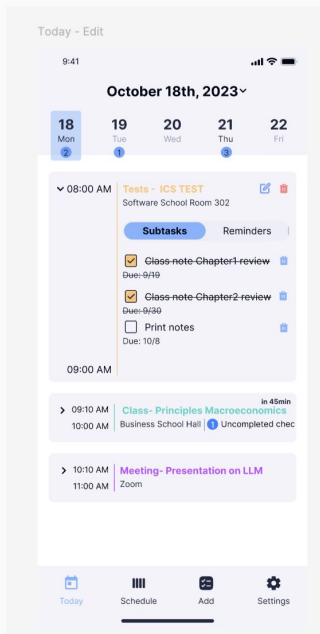
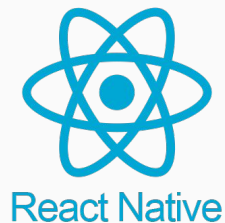
整合RAG与知识库进行推荐, 解放用户双手



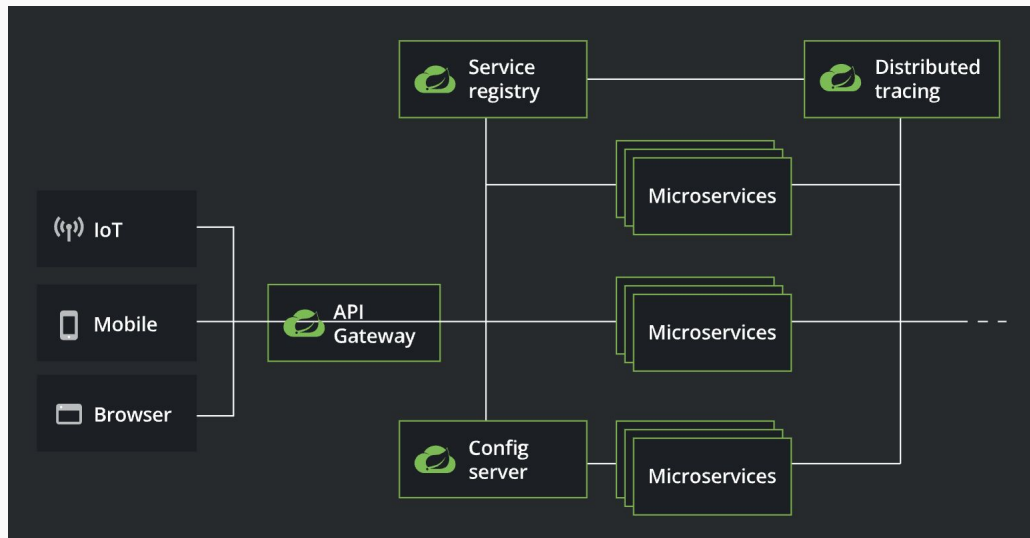
结合手机app的离线缓存特性, 保证日程应用在线离线多状态可用性与基于云端的多设备日程同步

界面简洁易上手使用, 用户友好

前端:Figma + React Native

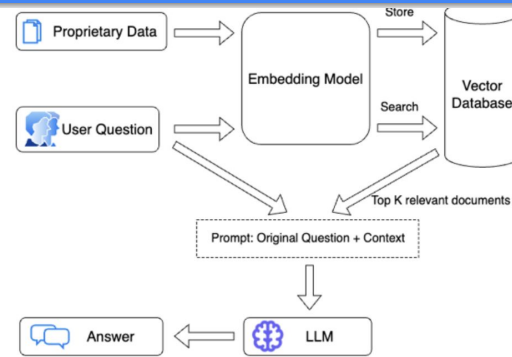
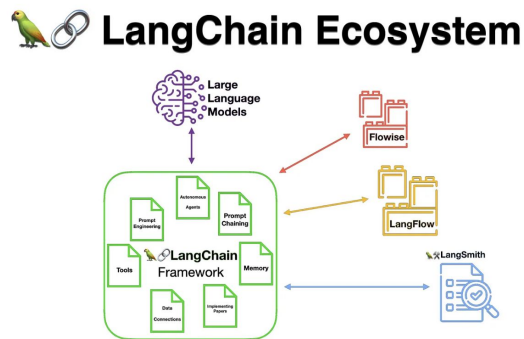


后端: 基于 Spring Cloud 的微服务



将应用程序拆分为多个独立的模块(服务), 每个模块可以独立开发、测试和部署。支持分布式架构下的微服务应用, 适应分布式的系统需求, 高效利用多台服务器上的资源、保证高可用性并易于扩展。

Fastapi & langchain & RAG



高性能的现代Python web框架

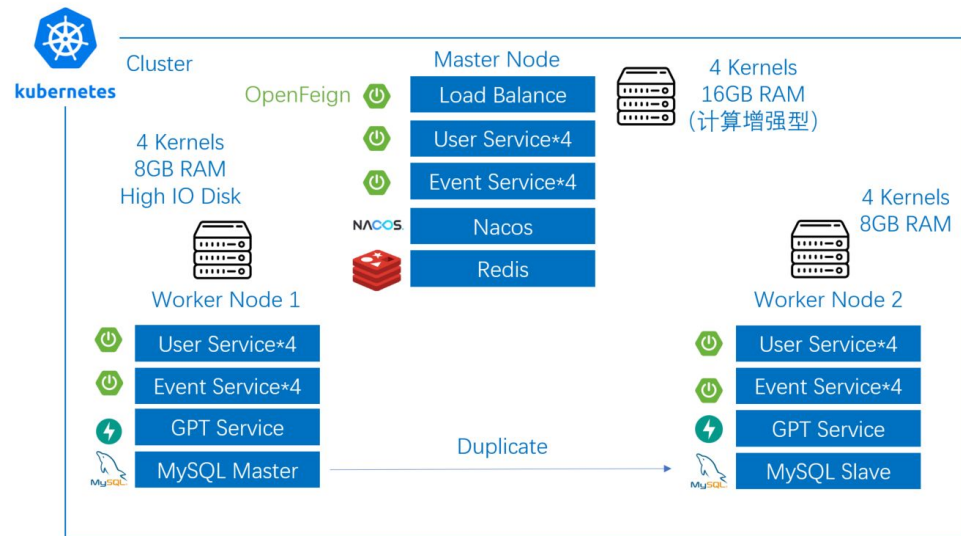
构建与管理大语言模型应用
整合多种数据源进行智能查询
简化复杂的对话与任务流



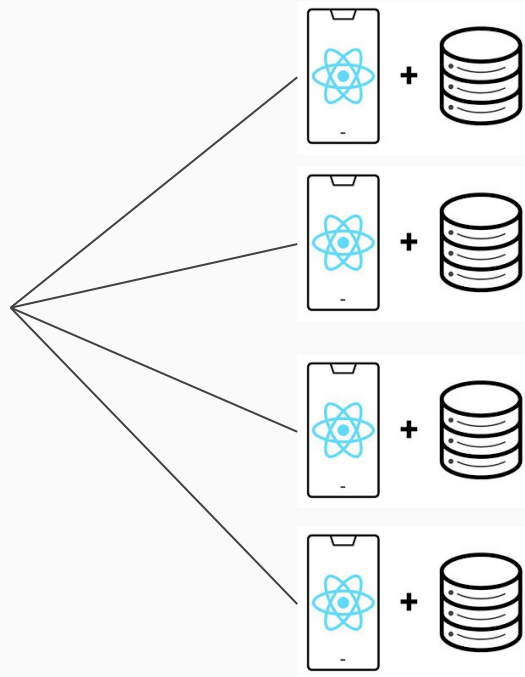
扩展知识库
从文件中提取信息
增强回答可解释性

结合用户输入与知识库

项目总体视图



RN + Async Storage

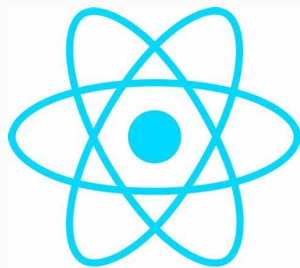


软件测试-测试驱动开发



前端单元测试

测试工具



React-Native-Testing-Library

测试报告

All files components

94.44% Statements 119/126 92.42% Branches 61/66 83.92% Functions 47/56 94.21% Lines 114/121

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

File		Statements		Branches		Functions		Lines	
calendar.tsx		86.36%	38/44	76.47%	13/17	85.71%	12/14	85.36%	35/41
calendar_header.tsx		95%	19/20	100%	8/8	85.71%	6/7	95%	19/20
divider.tsx		100%	6/6	100%	10/10	100%	1/1	100%	6/6
event_card.tsx		100%	7/7	93.75%	15/16	66.66%	2/3	100%	7/7
identity_card.tsx		100%	5/5	100%	0/0	100%	2/2	100%	5/5
my_header.tsx		100%	2/2	100%	0/0	100%	1/1	100%	2/2
reminder.tsx		100%	11/11	100%	2/2	62.5%	5/8	100%	11/11
subtasks.tsx		100%	17/17	100%	9/9	84.61%	11/13	100%	15/15
summary_box.tsx		100%	3/3	100%	0/0	100%	1/1	100%	3/3
switch.tsx		100%	11/11	100%	4/4	100%	6/6	100%	11/11

基本充分覆盖前端代码
确保前端代码的各个模块按照预期工作

后端单元测试

测试工具



测试报告

Overall Coverage Summary

Package	Class, %	Method, %	Line, %
all classes	100% (21/21)	100% (130/130)	100% (273/273)

Coverage Breakdown

Package ▲	Class, %	Method, %	Line, %
org.example.config	100% (2/2)	100% (11/11)	100% (44/44)
org.example.controller	100% (3/3)	100% (14/14)	100% (20/20)
org.example.entity	100% (13/13)	100% (82/82)	100% (85/85)
org.example.service.impl	100% (3/3)	100% (23/23)	100% (124/124)

实现覆盖率100%

前后端集成测试



测试方法

确保通过单元测试后，集成各部分时，在代码编写过程中测试。

前端

运行代码后,通过模拟器手动进行点击、输入等操作,测试各组件的组合。

后端

通过Postman工具手动发送请求，查看响应，保证集成过程的正确性。



Test Report

Test Suite: Login

Total Tests: 3 | Total Time: 19.87s | Timestamp: 2024-08-07T15:33:10

Test Case: test_login1 | Time: 6.12s | File: e2e_1.py | Line: 31

Test Case: test_login2 | Time: 7.20s | File: e2e_1.py | Line: 45

Test Case: test_login3 | Time: 6.56s | File: e2e_1.py | Line: 59

Test Suite: SignUp

Total Tests: 3 | Total Time: 18.31s | Timestamp: 2024-08-07T15:33:57

Test Case: test_signup2 | Time: 5.22s | File: e2e_1.py | Line: 76

Test Case: test_signup3 | Time: 6.71s | File: e2e_1.py | Line: 85

Test Case: test_signup1 | Time: 6.39s | File: e2e_1.py | Line: 100

Test Suite: Today

Total Tests: 3 | Total Time: 22.41s | Timestamp: 2024-08-07T15:36:20

Test Case: test_today1 | Time: 7.16s | File: e2e_1.py | Line: 118

Test Case: test_today2 | Time: 7.79s | File: e2e_1.py | Line: 123

Test Case: test_today3 | Time: 7.46s | File: e2e_1.py | Line: 135

Test Suite: Stats

Total Tests: 3 | Total Time: 20.57s | Timestamp: 2024-08-07T15:37:05

Test Case: test_stats1 | Time: 6.08s | File: e2e_1.py | Line: 149

Test Case: test_stats2 | Time: 7.97s | File: e2e_1.py | Line: 156

Test Case: test_stats3 | Time: 6.52s | File: e2e_1.py | Line: 168

Test Suite: Schedule

Total Tests: 3 | Total Time: 18.72s | Timestamp: 2024-08-07T15:37:42

Test Case: test_schedule1 | Time: 5.91s | File: e2e_1.py | Line: 182

Test Case: test_schedule2 | Time: 5.91s | File: e2e_1.py | Line: 192

Test Case: test_schedule3 | Time: 6.90s | File: e2e_1.py | Line: 202

Test Suite: Profile

Total Tests: 4 | Total Time: 27.29s | Timestamp: 2024-08-07T15:38:43

Test Case: test_profile1 | Time: 6.20s | File: e2e_1.py | Line: 215

Test Case: test_profile2 | Time: 7.08s | File: e2e_1.py | Line: 228

Test Case: test_profile3 | Time: 7.38s | File: e2e_1.py | Line: 239

Test Case: test_profile4 | Time: 6.63s | File: e2e_1.py | Line: 252

Test Suite: Details

Total Tests: 6 | Total Time: 42.47s | Timestamp: 2024-08-07T15:39:49

Test Case: test_details1 | Time: 5.93s | File: e2e_1.py | Line: 266

Test Case: test_details2 | Time: 8.05s | File: e2e_1.py | Line: 275

Test Case: test_details3 | Time: 6.34s | File: e2e_1.py | Line: 288

Test Case: test_details4 | Time: 6.83s | File: e2e_1.py | Line: 301

Test Case: test_details5 | Time: 7.67s | File: e2e_1.py | Line: 314

Test Case: test_details6 | Time: 7.66s | File: e2e_1.py | Line: 326

测试用例

TimeGenie-testcase-006	用户日程测试	功能测试	测试用户离线情况下是否可以正常设置用户日程	高	用户可以正常登录且网络断开	1.进入日程设置界面 2. 输入当天日程	用户设置日程成功
TimeGenie-testcase-007	用户日程测试	功能测试	测试用户在线情况下是否可以正常设置用户日程	高	用户可以正常登录且已经联网	1.进入日程设置界面 2. 输入当天日程	用户设置日程成功
TimeGenie-testcase-008	用户日程测试	功能测试	测试用户是否可以正常查看日程	高	用户可以正常登录	1.进入查看日程界面 2.点击日历选择日期查看日程	用户可以正常查看日程
TimeGenie-testcase-009	AI助手测试	功能测试	测试用户是否可以在在线状态下使用AI助手提供的提醒事项功能	高	用户可以正常登录，且已经输入相应日程	1.进入日程设置界面 2.输入当天日程 3. 查看是否跳转到AI助手界面 4. 选择提醒事项功能查看	用户可以使用AI提醒事项功能，选择删除或保留
TimeGenie-testcase-010	AI助手测试	功能测试	测试用户是否可以在在线状态下使用AI助手提供的细分任务功能	高	用户可以正常登录，且已经输入相应日程	1.进入日程设置界面 2.输入当天日程 3. 查看是否跳转到AI助手界面 4. 选择细分任务功能查看	用户可以使用AI细分任务功能，选择删除或保留
TimeGenie-testcase-011	AI助手测试	功能测试	测试用户是否可以正常使用AI助手提供的阶段总结功能	中	用户可以正常登录，且已经输入一段时间的相应日程	1.进入总结页面 2.选择开始日期和结束日期	用户可以使用AI总结功能，总结内容符合实际
TimeGenie-testcase-012	分辨率兼容性测试	兼容性测试	测试软件在不同分辨率的移动端显示功能是否正常	高	软件在不同分辨率移动端可显示	1.在不同分辨率移动端使用软件	软件在不同分辨率移动端可正常显示使用
TimeGenie-testcase-013	操作系统兼容性测试	兼容性测试	测试软件在不同系统下的移动端显示功能是否正常	中	软件在不同系统移动端可显示	1.在不同系统移动端使用软件	软件在不同系统移动端可正常显示使用

性能测试&压力测试

测试工具



Apifox



100个随机用户中随机选择作为登录、并在含有日程的天数中随机选择get某日的全部日程

测试结果

后端实例情况				数据库规模				10K												
实例名称	实例个数			Ramp-Up Time	Is			未接入Agent				存在日志和性能监控				干扰因素				
event-service	12			12	12			未接入Agent				存在日志和性能监控				干扰因素				
user-service	12			12	12			未接入Agent				存在日志和性能监控				干扰因素				
AI-service	2			2	2			未接入Agent				存在日志和性能监控				干扰因素				
测试样例：100个随机用户中随机选择作为登录，并get某日的全部日程（在含有日程的天数中随机选择），实验前进行预热																				
Tomcat连接池				Tomcat连接池				Tomcat参数设置：改变Tomcat连接池参数				Tomcat连接池				Tomcat连接池				
等待队列长度	500			等待队列长度	250			等待队列长度	150			等待队列长度	100			等待队列长度	25			
最大线程	400			最大线程	200			最大线程	100			最大线程	50			最大线程	25			
最小线程	50			最小线程	25			最小线程	20			最小线程	10			最小线程	5			
最大连接数	5000			最大连接数	1000			最大连接数	500			最大连接数	250			最大连接数	100			
MySQL数据库连接池				MySQL数据库连接池				MySQL数据库连接池				MySQL数据库连接池				MySQL数据库连接池				
数据库最大连接池大小	100			数据库最大连接池大小	100			数据库最大连接池大小	100			数据库最大连接池大小	100			数据库最大连接池大小	100			
数据库最小空闲线程	10			数据库最小空闲线程	10			数据库最小空闲线程	10			数据库最小空闲线程	10			数据库最小空闲线程	10			
线程数	5	2000	get平均值	0.046	get 90%百分位数	0.069	线程数	5	2000	get平均值	0.032	get 90%百分位数	0.042	线程数	5	2000	get平均值	0.041	get 90%百分位数	0.056
10	1000	0.057	0.096	10	1000	0.043	0.060	10	1000	0.039	0.053	10	1000	0.037	0.049	10	1000	0.037	0.049	
20	500	0.080	0.129	20	500	0.059	0.091	20	500	0.048	0.072	20	500	0.050	0.083	20	500	0.050	0.083	
50	200	0.197	0.325	50	200	0.112	0.172	50	200	0.115	0.178	50	200	0.141	0.221	50	200	0.141	0.221	
100	100	0.312	0.510	100	100	0.201	0.306	100	100	0.175	0.263	100	100	0.230	0.348	100	100	0.230	0.348	
200	50	0.456	0.751	200	50	0.505	0.784	200	50	0.309	0.491	200	50	0.357	0.568	200	50	0.357	0.568	
1000	10	2.906	5.339	1000	10	2.810	5.338	1000	10	2.531	5.044	1000	10	3.104	5.696	1000	10	3.104	5.696	
后端参数设置：改变MySQL连接池参数																				
Tomcat连接池				Tomcat连接池				Tomcat连接池				Tomcat连接池				Tomcat连接池				
等待队列长度	150			等待队列长度	150			等待队列长度	150			等待队列长度	150			等待队列长度	150			
最大线程	100			最大线程	100			最大线程	100			最大线程	100			最大线程	100			
最小线程	20			最小线程	20			最小线程	20			最小线程	20			最小线程	20			
最大连接数	500			最大连接数	500			最大连接数	500			最大连接数	500			最大连接数	500			
MySQL数据库连接池				MySQL数据库连接池				MySQL数据库连接池				MySQL数据库连接池				MySQL数据库连接池				
数据库最大连接池大小	100			数据库最大连接池大小	50			数据库最大连接池大小	25			数据库最大连接池大小	10			数据库最大连接池大小	5			
数据库最小空闲线程	10			数据库最小空闲线程	5			数据库最小空闲线程	4			数据库最小空闲线程	4			数据库最小空闲线程	4			
线程数	5	2000	get平均值	0.041	get 90%百分位数	0.056	线程数	5	2000	get平均值	0.039	get 90%百分位数	0.052	线程数	5	2000	get平均值	0.033	get 90%百分位数	0.043
10	1000	0.059	0.093	10	1000	0.059	0.089	10	1000	0.059	0.089	10	1000	0.059	0.089	10	1000	0.059	0.089	
20	500	0.048	0.072	20	500	0.049	0.072	20	500	0.049	0.072	20	500	0.049	0.072	20	500	0.049	0.072	
50	200	0.115	0.178	50	200	0.113	0.176	50	200	0.107	0.171	50	200	0.107	0.171	50	200	0.107	0.171	
100	100	0.175	0.263	100	100	0.178	0.276	100	100	0.178	0.276	100	100	0.178	0.276	100	100	0.178	0.276	
200	50	0.309	0.491	200	50	0.317	0.518	200	50	0.327	0.519	200	50	0.327	0.519	200	50	0.327	0.519	
1000	10	2.531	5.044	1000	10	2.541	4.608	1000	10	2.608	5.075	1000	10	2.608	5.075	1000	10	2.608	5.075	

最优参数情况			
等待队列长度	150	数据库最大连接池大小	50
最大线程	100	数据库最小空闲线程	5
最小线程	20	event-service	12
最大连接数	500	user-service	12
线程数	循环次数	总时间	
5	2000	68s	
10	1000	37s	
20	500	30s	
50	200	23s	
100	100	23s	
200	50	25s	
1000	10	26s	

软件运维

——Scrum敏捷管理-华为云

迭代

未规划的工作项

最终上线与优化迭代 进行中

2024/07/30 - 2024/08/07

工作项 0/26

已结束的迭代 (3)

技术深化和部署测试迭代 已结束

2024/07/19 - 2024/07/29

无迭代内容

技术原型迭代 已结束

2024/07/04 - 2024/07/18

无迭代内容

需求与界面原型迭代 已结束

2024/06/24 - 2024/07/03

无迭代内容

最终上线与优化迭代 计划时间: 2024/07/30 - 2024/08/07 统计

+ 新建

临时过滤

点击此处输入关键词或添加

显示字段

表格设置

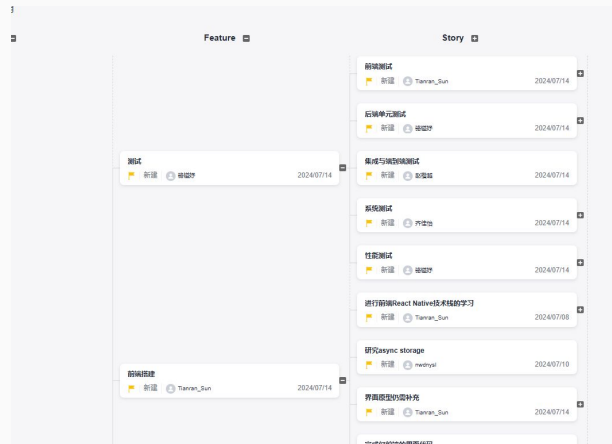
更多

编号	标题	结束时间	操作
71048...	Task gpt的总结部分完成	--	
71048...	Task k8s研究部署、实现高可用、自动恢复实例以及动态资...	--	
71048...	Task rag新用例的gpt后端编写与数据库选型部署	--	
71048...	Task 代码检查工作流研究	--	
71048...	Task 使用skywalking对springboot后端监控	--	
71047...	Task 做一个像b站 网易云那样的初始化加载页面 可以带上...	--	
71048...	Task 制作最终答辩ppt	--	
71048...	Task 完成后端单元测试、保证能够运行并给出测试报告	--	
71048...	Task 完成性能测试、给出相应测试报告或实际能运行的测...	--	

① 选中之后可同时拖拽多条工作项

100 页/页, 总条数: 26 1 跳至 1

任务看板



思维导图规划

软件运维

——完善的设计文档、迭代计划、总结报告、软件安装包

- 技术深化与部署迭代计划与评估报告
- 技术原型迭代计划与评估报告
- 需求与界面原型迭代计划与评估报告
- 最终上线与优化迭代计划与评估报告
- README.md
- 软件功能初步设想.md
- 软件架构文档.docx
- 软件项目计划.docx
- 软件需求规约.docx
- 系统测试用例.xlsx
- 需求深化.md

迭代计划（简化版）

制定日期：2024/06/24

组号	2	项目名称	TimeGenie
迭代名称	界面原型迭代	计划起止日期	2024/06/24 - 2024/07/02
任务、进度安排和人员分配：			
No	任务	起止日期	人员
1	确定项目基本需求	2024/06/24-2024/06/25	全体组员
2	完成软件需求规约和用例模型	2024/06/26-2024/06/28	齐佳怡、骆镒发、楷越
3	绘制前端界面原型	2024/06/29-2024/07/01	齐佳怡、骆镒发、恬然
4	编写初步软件架构文档	2024/07/02	齐佳怡、朱涵

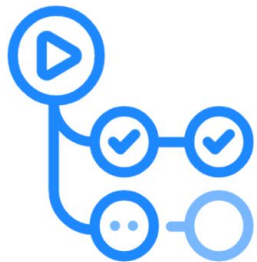
- 预期成果：
- 1、软件需求规约（SRS）和用例模型文档
 - 2、前端界面原型图
 - 3、初步软件架构文档

- 主要的风险和应对方案：
- 1、需求风险：用户需求不明确
 - 缓解措施：加强需求确认和用户访谈
 - 应急措施：快速响应用户反馈，灵活调整需求

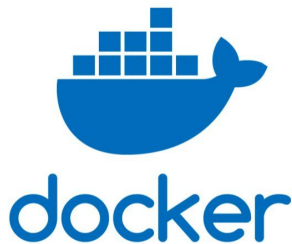
组号	2	项目名称	TimeGenie
迭代名称	界面原型迭代	实际起止日期	2024/06/24 - 2024/07/02
任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）			
完成的任务：			
1、确定项目基本需求。			
2、完成软件需求规约（SRS）和用例模型。			
3、绘制前端界面原型。			
4、编写初步软件架构文档。			
实现的功能：			
1、用户登录和注册功能需求确定。			
2、日程管理和 AI 助手功能需求确定。			
3、前端界面原型绘制，包括登录界面、日程显示界面和个人画像设置界面。			
进度：			
1、按计划完成了需求规约和界面原型的绘制。			
2、提交了软件需求规约和用例模型、前端界面原型和初步软件架构文档。			
质量：			
1、初步评审表明需求规约和界面原型满足预期标准，功能需求清晰。			

软件运维

——CI/CD



GitHub Actions



使用github action+docker作为CI/CD
持续集成持续部署后端的自动化工具

All workflows

Showing runs from all workflows

Filter workflow runs



Help us improve GitHub Actions

Tell us how to make GitHub Actions work better for you with three quick questions.

Give feedback



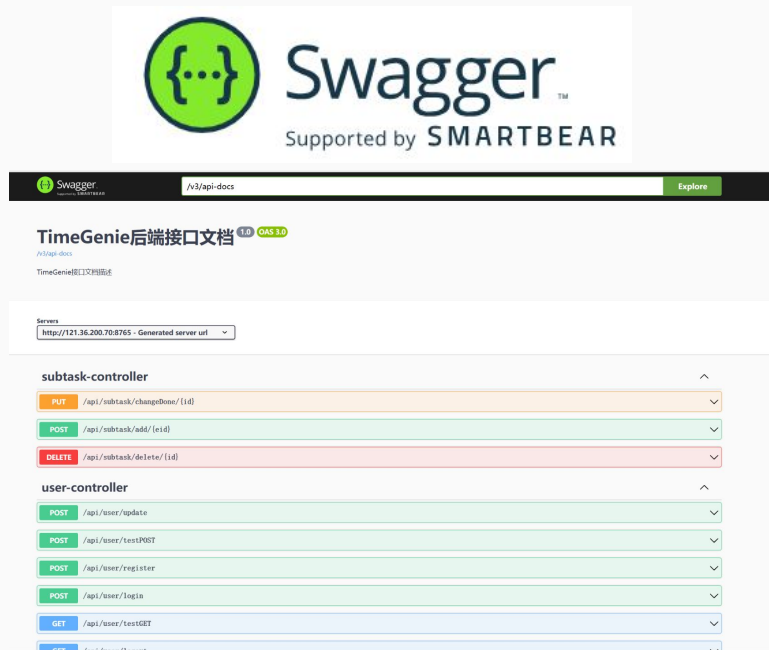
155 workflow runs

Event Status Branch Actor

✓ reset k8s	SkywalkingTest	3 hours ago	...
Deploy with docker #87: Commit 8f92e83 pushed by Horizon12275			
✓ redo k8s	SkywalkingTest	4 hours ago	...
Deploy with docker #86: Commit d90323f pushed by Horizon12275			
✓ update nacos ip	SkywalkingTest	15 hours ago	...
Deploy with docker #85: Commit 11aab9b pushed by Horizon12275			
✓ change apm config	SkywalkingTest	16 hours ago	...
Deploy with docker #84: Commit 72b6b0e pushed by Horizon12275			
✓ Merge branch 'SkywalkingTest' of https://github.com/Horiz...	SkywalkingTest	16 hours ago	...
Deploy with docker #83: Commit 5b22573 pushed by nwdnys1			

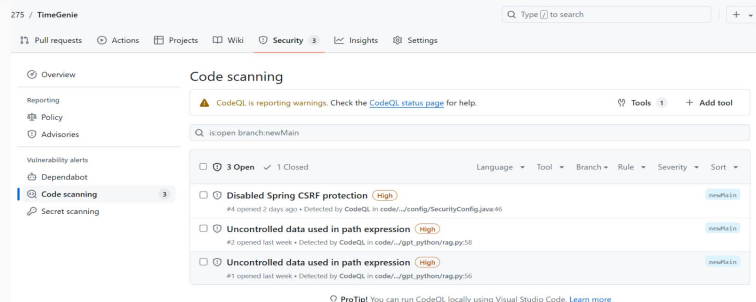
软件运维

——swagger生成接口文档& codeQL进行代码检查



The image shows the Swagger logo, which consists of a green circle containing a black curly brace with three dots inside. To the right of the logo, the word "Swagger" is written in a large, black, sans-serif font, with "TM" as a superscript. Below "Swagger" is the text "Supported by SMARTBEAR" in a smaller, black, sans-serif font. Below the logo and text is a dark green bar with the Swagger logo on the left, the text "/v3/api-docs" in the center, and a green "Explore" button on the right. Below this bar is the text "TimeGenie后端接口文档" in a black, sans-serif font, with "1.0" and "OAS 3.0" in a smaller, black, sans-serif font to the right. Below the text is the text "TimeGenie接口文档" in a smaller, black, sans-serif font. Below the text is a table with two columns: "Method" and "Path". The table contains the following rows:

Method	Path
PUT	/api/subtask/changeOwner/{id}
POST	/api/subtask/add/{cid}
DELETE	/api/subtask/delete/{id}
POST	/api/user/update
POST	/api/user/testPOST
POST	/api/user/register
POST	/api/user/login
GET	/api/user/testGET



The image shows the CodeQL interface. At the top, there is a search bar with the text "Type (J) to search". Below the search bar is a navigation bar with the following items: Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security (selected), Insights, and Settings. Below the navigation bar is a sidebar with the following items: Overview, Reporting, Policy, Advisories, Vulnerability alerts, Dependabot, Code scanning (selected), and Secret scanning. The main content area is titled "Code scanning" and contains a warning message: "CodeQL is reporting warnings. Check the [CodeQL status page](#) for help." Below the warning message is a table with the following columns: Open, Closed, Language, Tool, Branch, Rule, Severity, and Sort. The table contains the following rows:

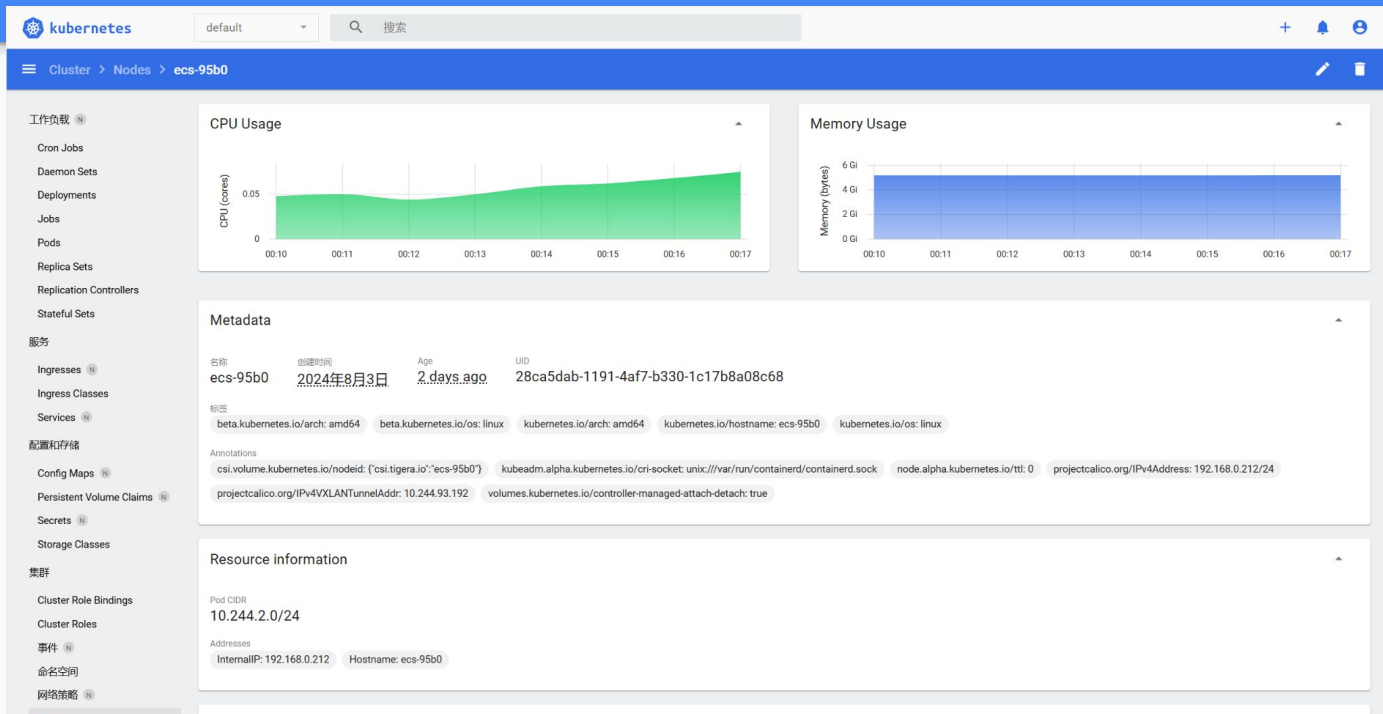
Open	Closed	Language	Tool	Branch	Rule	Severity	Sort
3	1						



软件运维

——k8s dashboard实现高可观测性

使用k8s dashboard
对服务器集群的性能
与集群中所有pod的
运行情况做集中式
监控与管理



软件运维

——Prometheus+grafana实现高可观测性

4k-16GB (1/1 up) [show logs](#)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://121.36.200.70:9100/metrics	UP	instance="node1" job="4k-16GB"	37.318s ago	50.482ms	

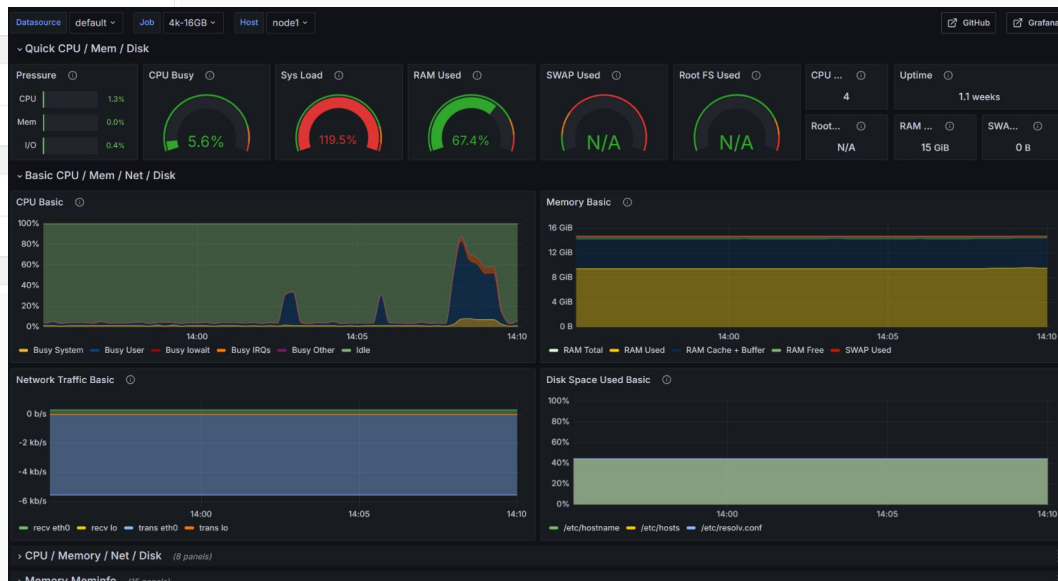
4k-8GB (1/1 up) [show logs](#)

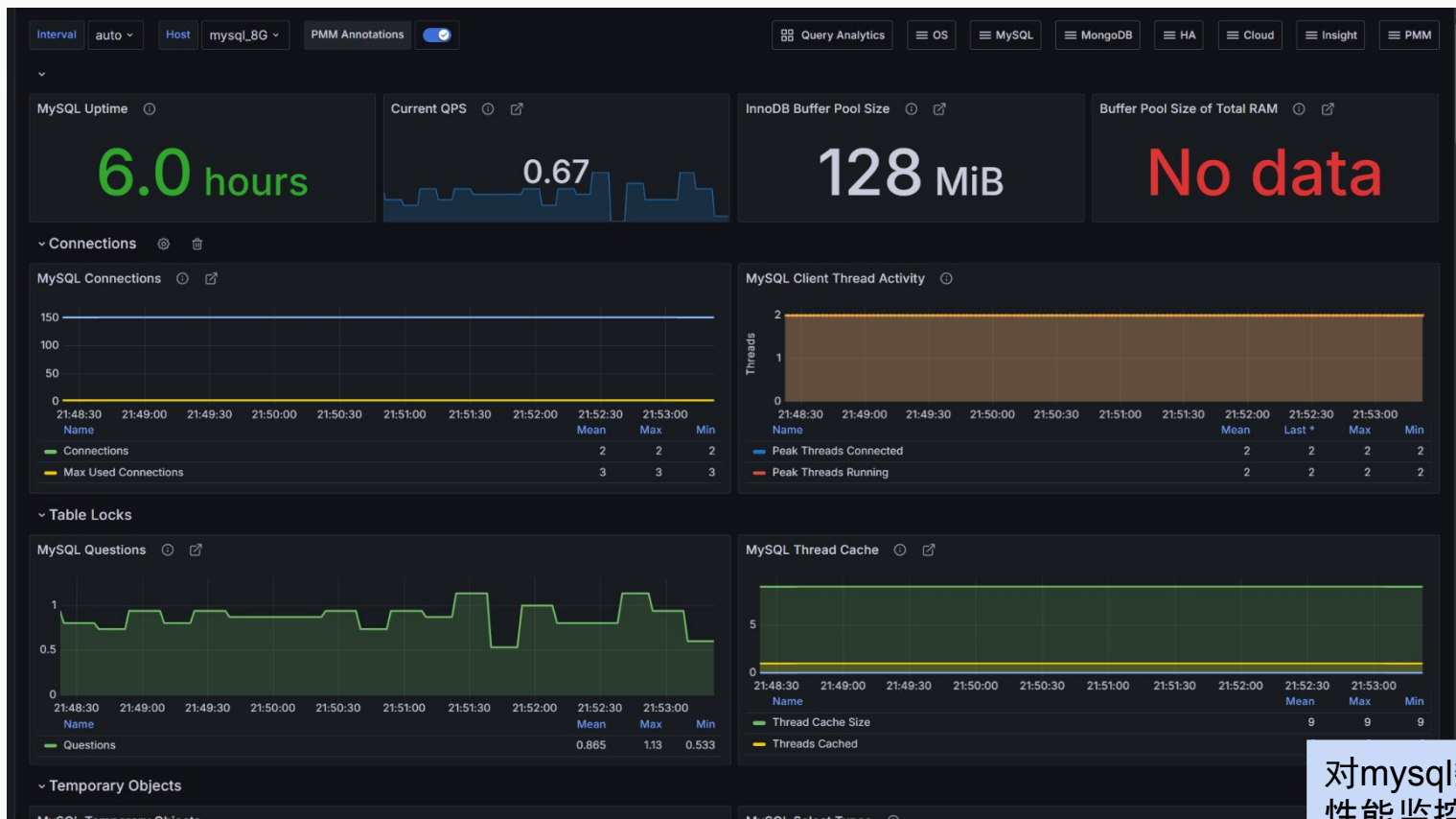
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://123.60.63.215:9100/metrics	UP	instance="node1" job="4k-8GB"	33.712s ago	48.679ms	

4k-8GB-IO (1/1 up) [show logs](#)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://123.60.87.102:9100/metrics	UP	instance="node1" job="4k-8GB-IO"	36.57s ago	51.395ms	

使用Prometheus+grafana实现对所有服务器运行状况和后端实例，以及redis和mysql数据库的集中式的性能监控





对mysql数据库的
性能监控

——Prometheus+grafana实现高可观测性



对redis和springboot实例
的性能监控

基础信息

运行时间

2.0 hours

堆内存

1.6 GB

总请求量

1

启动时间

23 分钟前

非堆内存

3.0 GB

请求量【近5分...

0

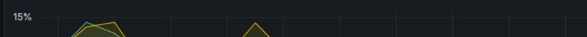
请求QPS



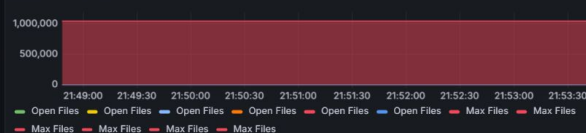
内存使用率 (%)



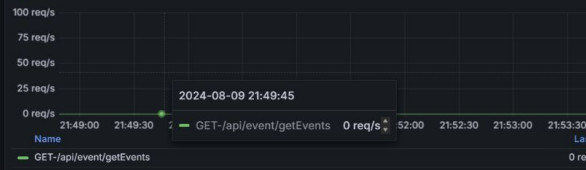
CPU使用率



进程打开文件数



请求QPS(TOP5)



磁盘使用率 (%)

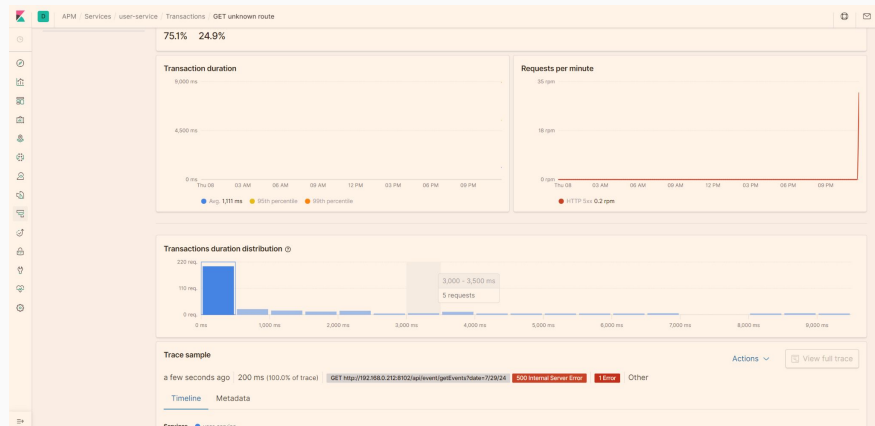
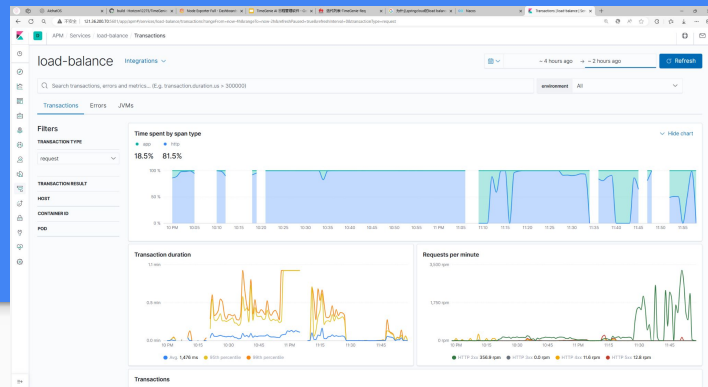
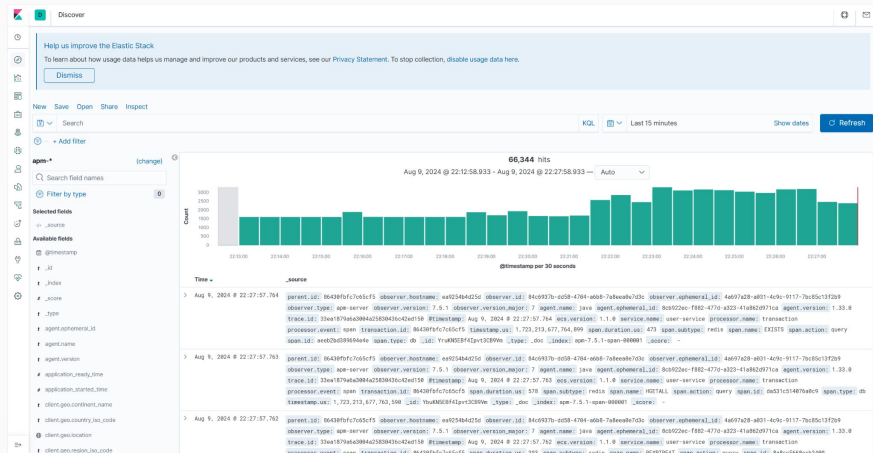


Load average (系统负载)



软件运维

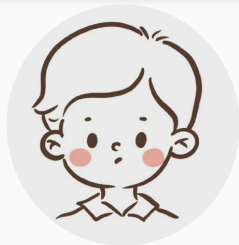
——elk + apm实现高可观测性



Logstash 日志观测

Elk apm 链路追踪

成员分工与贡献度



赵楷越:
项目整体管理
主要负责软件运维及其可视化



朱涵:
主要负责前后端业务逻辑编写, 以及软件性能



骆镓妤:
前端页面编写
主要负责后端单元测试与性能测试



齐佳怡:
前端页面编写
主要负责系统测试与前端测试



孙恬然:
软件前端figma样式设计与调整
主要负责后端gpt模块api调用, langchain与RAG

华为云代金券使用情况

首月情况

2核 4GB ECS

次月情况

4核 16GB ECS

+

4核 8GB ECS

+

4核 8GB ECS



● 弹性云服务器 ECS ● 虚拟私有云 VPC ● 云硬盘 EVS

¥ 159

¥ 36

¥ 28



● 弹性云服务器 ECS ● 云硬盘 EVS ● 虚拟私有云 VPC

¥ 1164

¥ 74

¥ 36



感谢聆听